

Компьютерный практикум

Тема 2. Переменные, арифметические операции. Первые программы

Преподаватель: Д. В. Давыдов

2026

Пример: программа на Java

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int max;
        if (a > b) {
            max = a;
        } else {
            max = b;
        }
        System.out.println(max);
    }
}
```

Примитивные типы

Целочисленные: `byte`, `short`, `int`, `long`.

С плавающей точкой: `float`, `double`.

Символьные: `char`

Логический: `boolean`

Классы обёртки, например, `Integer`

Полезные поля класса: `Integer.MAX_VALUE`, `Integer.SIZE`.

Некоторые функции:

`Integer.toString()`, `Integer.toHexString()`.

Примитивные типы. Таблица

Тип	Размер	Диапазон значений	Класс
byte	8 бит	$-128 \dots 127$	Byte
short	16 бит	$-32\,768 \dots 32\,767$	Short
int	32 бита	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	Integer
long	64 бита	$-2^{63} \dots 2^{63} - 1$	Long
float	32 бита	$\approx \pm 1,4 \cdot 10^{-45} \dots \pm 3,4 \cdot 10^{38}$	Float
double	64 бита	$\approx \pm 4,9 \cdot 10^{-324} \dots \pm 1,8 \cdot 10^{308}$	Double
char	16 бит	(Unicode-символы)	Character

Основные арифметические операции: $+$, $-$, $/$, $*$

Дополнительные функции вызываются при помощи базового пакета Math. Например

```
float a = 3.1415f;  
System.out.println(Math.sin(a));
```

Документация по Math [https:](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html)

[//docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html)

Логические операции:

& (И), && (ТОЖЕ И ?),
| (ИЛИ) , || (ТОЖЕ ИЛИ ?),
~ (ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ),
<< (СДВИГ ВЛЕВО), >> (СДВИГ ВПРАВО),
>>> (ТОЖЕ СДВИГ ВПРАВО?)
== (РАВНО), != (НЕ РАВНО)
! (ОТРИЦАНИЕ), ~ (ОТРИЦАНИЕ ПО БИТАМ ДЛЯ ЧИСЕЛ)

- Для заданного трёхзначного числа, состоящего из цифр от 1 до 9 включительно, вывести перевёрнутое число (цифры в обратном порядке). Постарайтесь написать решение в одну строку
- Найти количество високосных лет на отрезке $[a, b]$ не используя циклы. Напоминание: год високосный, если он делится на 4 без остатка, но не делится на 100, либо делится на 400 без остатка.
- Задано время N часов (ровно). Вычислить угол в градусах между часовой и минутной стрелками. Например, 5 часов $\rightarrow$ 150 градусов, 20 часов $\rightarrow$ 120 градусов. Не использовать циклы.